

Ce livret présente les objectifs d'apprentissage, les critères d'évaluation, les étapes clés, les acteurs du projet et leurs rôles, ainsi que les livrables attendus. Il constitue une référence utile permettant d'avoir une vision claire du projet, ainsi que de faire le lien avec les enseignements et les concepts abordés en cours.

Objectifs pédagogiques du projet (extrait de la fiche prog. Icam) :

- Le projet mécatronique a pour objectif la conception et la réalisation d'un système pluridisciplinaire intégrant mécanique, électronique et automatique.
- Le projet permet la mise en application, l'approfondissement et l'acquisition de compétences dans différents domaines scientifiques, ainsi que l'expérimentation des liens entre ces domaines.
- Le projet permet également l'acquisition de nouvelles compétences méthodologiques, la mise en œuvre d'une démarche d'innovation et de gestion de projet, de management d'équipe, tout en intégrant l'approche d'éco-conception.
- Le projet devra permettre de confronter les résultats obtenus par la théorie ou la simulation, par l'expérimentation sur un système multi-physique, réalisé à l'aide de moyens de fabrication numériques.

Prérequis d'activités et compétences

- ❖ Les acquis d'apprentissage en mécanique et matériaux, en électrotechnique, en électronique et en automatique, issus des cours en I3, menés en parallèle du projet.
 - I3.5-MME-RDS,
 - I3.5-MME-Matériaux,
 - I3.5-MIA-Automatique Moderne,
 - I3.5 - EEE - Fundamentals, Physical Parameters & Components,
 - I3.5 - EEE - Power Converters & Electric Machines,
 - I3.5 - EEE - Low power systems,
 - I3.5 - Analyse environnementale.
 - I3.5 automated smart system
- ❖ Bases acquises en cycle préparatoire :
 - Informatique: algorithmique et bases en programmation.
 - Bases dans la manipulation d'outils de modélisation type Solidworks.
 - Bases dans la manipulation d'outils de simulation (Simulink/Matlab).

- Bases dans les outils spécifiques de CAO si nécessaire (Catia par exemple).

Organisation des collaborateurs dans le projet mécatronique:

Adil Guessous

Suivi de projet & Référent Électronique

*Enseignant en électronique,
Domaine MIA, Bureau K103*

Khaoula abou Zaid

Suivi de projet & Référente Mécanique

*E.C en mécanique, Domaine MME,
Bureau K103*

Meriem Labourel

Coord. projet & Gestion de budget

*RES déléguée MIA & EEE, E.C en
automatique, Bureau K103*

Organisation des étudiants dans le projet mécatronique:

Les équipes projet sont constituées de 3 à 4 étudiants, chaque équipe doit avoir la structure suivante:

Etudiant	Nombre d'étudiants	Rôle & responsabilités
Chef (fe) de projet	1	Assure la coordination au sein de son groupe, le lien avec les encadrants, le respect des délais...
PMO	1	Supervise, standardise et optimise la gestion de projet dans son équipe
Ingénieurs projet	toute l'équipe	Prend en main le projet de la conception à la réalisation en passant par les étapes de simulation, tests et validation.

Déroulement du projet:

Le premier semestre est consacré à la conception et à la simulation d'un système mécatronique fonctionnel, qui sera réalisé au second semestre, comme l'illustre la figure suivante :

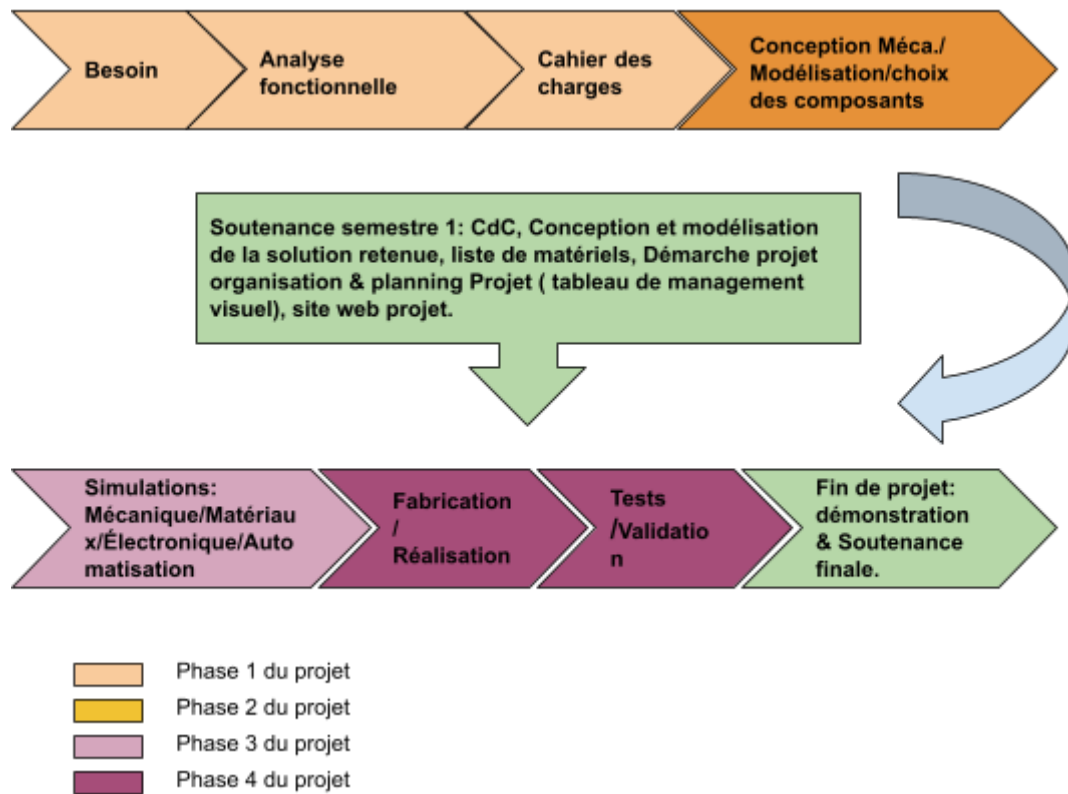


Figure 1: Phases du projet mécatronique

📌 Points d'étape & Livrables:

Les dates annoncées peuvent être modifiées, nous vous demandons de bien vérifier vos Edt.

Table 1: Livrable du 1er semestre

Livrables	Dates limites	Remarques
Présentation du projet, constitution des équipes, rôles, jalons, livrables	18 & 19 septembre 2025	
Présentation orale (poster) "Mon projet Mécatronique en 5 min"	26 septembre 2025 (juste après la présentation)	Doit inclure : ❖ Expression du besoin initial ❖ Objectifs du projet ❖ Méthodologie, démarche et outils utilisés ❖ Planning
Dépôt de CdC version 1 (15 à 20 pages) sur moodle	2 octobre 2025	
Dépôt Cahier de Charge version finale / Planning + tableau management visuel	20 à 22 octobre 2025	Appliquer vos cours en gestion et management de projet
Revue 1: 10 mn de présentation + 5 mn d'échange	5 novembre 2025	Voir Moodle pour la présentation ❖ Présentation du CdC et les préconcepts ❖ Organisation & gestion de projet, planning
Cahier de conception : À déposer dans le drive/moodle	18 novembre 2025	❖ Études de 3 solutions et développement approfondi de la solution retenue avec argumentation. ❖ Liste de matériel + budget à valider avec les accompagnateurs projet.
Revue 2: 10 mn présentation + 5 à 10 mn d'échange	25 novembre 2025	Voir Moodle pour la présentation Présentation des solutions étudiées avec un accent sur la solution retenue + simulations (Méca/Eléc/info) + Planning prévisionnel ...
Dépôt de rapport,	15 décembre 2025	voir moodle pour la trame
Soutenance: 15mn présentation + 5 à 10 mn	18 & 19	❖ Récapitulation de toutes les

Projet Mécatronique I 3

d'échange	décembre 2025	étapes avec un plan d'action pour la prochaine période. ❖ Présentation du site web de projet
-----------	------------------	---

Table 2: Livrables 2ème semestre

Livrables	Dates	Remarques
Revue 1: 10 mn de présentation + 5 mn d'échange	03 et 05 mars 2026	❖ - Résultats de Simulations en matériaux, mécanique, élec, Automatisation... ❖ - Premiers tests: Compatibilité logiciel/matériel
Revue 2: 10 mn présentation + 5 à 10 mn d'échange	07 Avril 2026	Démonstrateurs des sous systèmes, début de l'intégration mécatronique, tests.
Soutenance finale	21 et 22 Mai 2026	Démonstrateur & site web: ❖ 10 mn pour présenter le projet y compris un scénario de fonctionnement ❖ 20 mn: démonstration Prototype + site web + échange.
❖ Site web ❖ Rapport (voir moodle): • Étude fonctionnelle (diagramme des exigences, architecture du système) • Schémas mécaniques et électriques • Code source documenté • Planning de projet et bilan de l'équipe • Bilan personnel et collectif • Compétences acquises	15 Mai 2026	A mettre dans le drive mécatronique

Il est important de rappeler que le projet mécatronique repose principalement sur le travail en autonomie des étudiants et leur capacité à chercher des solutions et à acquérir des connaissances en autonomie. Néanmoins, certains cours sont planifiés, l'objectif de ces cours est de donner aux étudiants la méthodologie, les outils et de nouvelles connaissances et compétences qui peuvent appliquer dans leurs projets mécatronique.



Cours/TD/TP dans le cadre de projet mécatronique:

1er semestre:

- Gestion de projet: - Partie 1: Generalities,
- Gestion de projet - Partie 2: Analyse fonctionnelle,
- Rédaction de cahier des charges,
- Planification,

- Risque et facteurs de succès,
- Création de site web,
- Conception mécanique,
- Electronique embarqué et composants électroniques,
- Choix des Matériaux,
- Dimensionnement Mécanique,
- Automatisation,
- Préparer sa soutenance: Soutenances blanches,

2ème semestre:

- Gestion de projet - Partie 3: du besoin vers le prototypage
- Eléments finis,
- Robotique: ROS,

Cours en lien avec le mécatronique: Low power, Management, design thinking, automatique et automated smart system, du tableur vers la base de données, AIOT...



Travail en autonomie : Planifié (AAP) & Non planifié

Le travail en autonomie planifié est inscrit dans l'hyperplanning des étudiants dès le départ. Les prof ne sont pas avec les étudiants mais ils peuvent être disponibles pour répondre à vos questions si leur emploi de temps. N'hésitez pas à anticiper votre demande en envoyant un mail aux prof. **Chaque équipe projet doit impérativement renseigner les tâches réalisées pendant les séances de l'AAP en utilisant le carnet de suivi. Ce dernier est consulté par les prof de suivi de mécatronique.**

Le travail en autonomie non planifié correspond aux initiatives personnelles ou collectives hors hyperplanning. En général, le travail en autonomie permet de faire progresser collectivement le projet tout en renforçant la cohésion et l'esprit d'équipe.

Magasin Icam : Pour une gestion optimisée des ressources, il est impératif de toujours utiliser le matériel disponible en stock dans le magasin avant d'initier un nouveau bon de commande. Ainsi, chaque fois qu'un composant ou un outil est prélevé, sa quantité doit être immédiatement mise à jour en la déduisant sur le fichier de suivi Excel. Le respect rigoureux de cette procédure est essentiel pour garantir la fiabilité de l'inventaire et permettre à M. Guessous d'assurer un suivi précis des stocks en temps réel.

Moodle :

lien moodle: <https://moodle.icam.fr/course/view.php?id=1588§ion=3#tabs-tree-start>,

🔗 Évaluation et valorisation des compétences acquises

La figure suivante montre l'ensemble des acquis d'apprentissage et les critères utilisés pour valider chacun de ces acquis. Il est important de garder en tête que bien que le projet est un travail de groupe, la validation des acquis d'apprentissage se fait d'une manière individuelle.

Appliquer les principes généraux du EEE	Décomposer un système électronique en blocs fonctionnels.	<u>Définir les interactions entre blocs à partir d'un cahier des charges et identifier les solutions technologiques possibles</u> <u>Identifier les fonctions assurées par un sous-système</u> <u>Etablir le schéma bloc fonctionnel comprenant les capteurs, les actionneurs, les effecteurs et les contrôleurs d'un système en boucle ouverte et/ou fermée</u> <u>Identifier les flux d'information entre les différents blocs d'un système</u> <u>Qualifier les sources d'énergie nécessaires</u>
Analyser des schémas électriques et électroniques.	Analyser un schéma de circuit électrique ou électronique (an...	<u>Analyser une nomenclature de schéma</u> <u>Identifier les composants d'un schéma électrique ou électronique</u> <u>Analyser le comportement d'un sous-ensemble d'un schéma (jusqu'au composant)</u> <u>Comparer les différentes technologies des composants identifiés</u> <u>Identifier les rôles des composants d'un schéma</u>
Concevoir un système électronique et/ou électrotechnique en tenant compte de l'aspect énergétique du système.	Concevoir un système électronique (ou un sous-système) en te...	<u>Dimensionner un ensemble de circuits électroniques pour l'acquisition de signaux des capteurs et/ou le traitements des signaux et/ou la transmission des signaux aux actionneurs et/ou la conversion statique de l'énergie électrique</u> <u>Choisir les capteurs et la technologie des actionneurs à l'aide d'une analyse théorique et/ou de tests effectués sur des moyens de prototypage rapide (Arduino, Raspberry,...)</u> <u>Choisir les contrôleurs</u> <u>Dimensionner les différentes sources d'énergie du système</u>
Utiliser des outils collaboratifs pour interagir en équipe	Interagir en équipe au moyen d'outils collaboratifs	<u>Proposer des outils de prise de décision collective</u> <u>Mettre en oeuvre des routines intégrant des outils collaboratifs liés à la progression d'un travail collectif (Odj, CR, plan d'actions, google drive, points réguliers)</u>
Se montrer créatif, par une initiation à des méthodes de design thinking et des modes d'expression innovants (créatifs, ...)	Utiliser des outils de créativité et d'innovation pour répon...	<u>Utiliser au moins deux outils de créativité pour proposer des solutions</u> <u>Utiliser à bon escient plusieurs outils du design thinking</u> <u>Articuler de manière cohérente les différentes étapes de la démarche Design Thinking appliquée</u>
Comprendre les différents ressorts du travail en équipe dans un contexte donné : cohésion, implication, motivation, empa...	Organiser un travail en équipe	<u>Mettre en place et suivre les outils de planification et de gestion d'équipe</u> <u>Répartir les tâches au sein d'un groupe</u> <u>Transmettre les informations nécessaires au fonctionnement de l'équipe</u>
Analyser un système du point de vue matériaux	Analyser et sélectionner les matériaux d'un système	<u>Analyser les propriétés attendues du système afin d'identifier et/ou caractériser les matériaux</u> <u>Prendre en compte l'exigence d'écoconception</u> <u>Identifier les propriétés attendues du matériau</u> <u>Choisir le (les) matériau(x) en fonction des propriétés attendues et de l'environnement dans lequel le système sera utilisé</u> <u>Sélectionner les procédés d'assemblage des composants mécaniques d'un système</u>

Concevoir des structures et des systèmes mécaniques	Concevoir la partie mécanique d'un système mécatronique	<u>Identifier les différentes sollicitations en statique du système étudié (traction, flexion, torsion, ...)</u> <u>Identifier les phénomènes dynamiques du système (effets inertiels, vibrations, déformation élastique, ...)</u> <u>Réaliser un schéma cinématique du système</u> <u>Mener l'ACV en prenant en compte l'ensemble des composants du système et l'ensemble des phases du cycle de vie</u> <u>Sélectionner les procédés d'assemblage des composants mécaniques d'un système</u> <u>déterminer les caractéristiques mécaniques du ou des actionneurs (couple nominal, vitesse nominale, couple pic, vitesse maximale, ...)</u> <u>Critiquer la chaîne de transmission choisie (efficacité énergétique, facilité de mise en oeuvre, ...)</u>
	Utiliser de manière pertinente la terminologie liée au génie...	<u>Décrire la ou les carte(s) électronique(s) utilisées en utilisant les termes adaptés</u>
Utiliser la terminologie (vocabulaire technique et scientifique) adaptée à l'interaction avec des spécialistes	Utiliser un vocabulaire technique adapté	<u>Nommer les composants mécaniques avec le vocabulaire adapté</u> <u>Nommer les procédés et outils de fabrication utilisés</u> <u>Nommer les matériaux utilisés</u>

Se montrer créatif, par une initiation à des méthodes de design thinking et des modes d'expression innovants (créatifs, ...)	Choisir une solution répondant au cahier des charges fonctionnel...	<u>Proposer au moins trois solutions et/ou architectures pertinentes</u> <u>Identifier des critères de comparaison des solutions globales spécifiques au cahier des charges</u> <u>Evaluer les solutions en termes de faisabilité et vis à vis des critères identifiés</u>
	Etablir un cahier des charges en identifiant par l'analyse f...	<u>Rédiger une analyse fonctionnelle</u> <u>Rédiger un cahier des charges fonctionnel</u> <u>Identifier les attentes du point de vue matériaux en lien avec les fonctions du système et les contraintes de l'environnement</u> <u>Identifier les performances du système de contrôle désirées: Rapidité, dépassement, temps de réponse, précision, robustesse.</u> <u>Décrire les fonctions du système</u> <u>Effectuer une analyse du besoin utilisateur</u>
Mettre en oeuvre les éléments et outils structurant de la gestion de projet, dans l'objectif de la maîtrise coûts, de la...	Structurer le démarrage d'un projet à l'aide d'outils adaptés...	<u>Mettre en place une méthodologie de suivi des actions projet</u> <u>Effectuer une analyse de risque dans le cadre du projet</u> <u>Réaliser un planning du projet avec un outil adapté (Gantt...)</u> <u>Calculer le chemin critique du projet</u>

Projet Mécatronique I 3

Annexe 1:

Rapport final (PDF, bien structuré, avec annexes si nécessaire, **10-15 pages maximum**)

Ce document doit couvrir l'ensemble du projet en suivant la structure suivante :

- Page de garde : Titre du projet, noms des membres , encadrants, date.
- Résumé : Brève présentation du projet et des principaux résultats obtenus.
- Introduction : Contexte, problématique et objectifs du projet.
- Étude de faisabilité : Analyse des besoins, choix technologiques, contraintes et risques.
- Modélisation : CAO du système, simulations, algorithmes du code.
- Conception : Schémas mécaniques et électroniques, Programme développé.
- Réalisation et tests : Fabrication, assemblage, validation du prototype, résultats des essais.
- Discussion et améliorations possibles : Analyse critique des performances et perspectives d'évolution.
- Conclusion : Bilan général du projet.
- Références : Sources bibliographiques utilisées.
- Annexes : Code source, plans détaillés, documentation complémentaire.